TEORIA / TEORÍA

1. (1,5 puntu) Partikula baten azelerazioaren osagai intrintsekoak zeintzuk diren frogatu.

1. (1,5 puntos) Componentes intrínsecas de la aceleración de una partícula.

2. (1,5 puntu) Solido zurrun baten energia zinetikoaren adierazpena lortu ezazu modu arrazoituan kasu orokorra kontsideratuta.

2. (1,5 puntos) Obtener de forma razonada la energía cinética para un sólido rígido (caso general).

ARIKETAK/ EJERCICIOS

1. **(3,5 puntu)** Irudiko sisteman AB (1) eta CD (3) barrek ez dute masarik, BC (2) barrak aldiz m masa duelarik. AB barrak aldiune honetan duen abiadura angeluarra eta azelerazio angeluarra ω_1 eta α_1 badira, eta barra honek M_0 indar parea jasotzen badu, kalkulatu ezazu:

   a. **(Puntu 1)** BC eta CD barren abiadura angeluarrak.

   b. **(Puntu 1)** BC eta CD barren azelerazio angeluarrak.

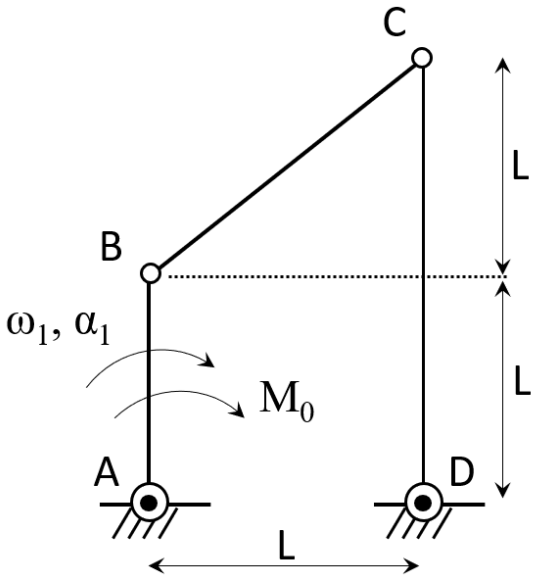
   c. **(1,5 puntu)** B eta C giltzaduretan sortzen diren erreakzio estatiko eta dinamikoak.

1. **(3,5 puntos) En el sistema de la figura las barras AB (1) y CD (3) no tienen masa mientras que la barra BC (2) posee una masa m. Se conoce la velocidad angular ω_1, la aceleración angular α_1 y el par M_0 aplicado sobre la barra AB. Calcular:**

   a. **(1 punto) Velocidad angular de las barras BC y CD.**

   b. **(1 punto) Aceleración angular de las barras BC y CD.**

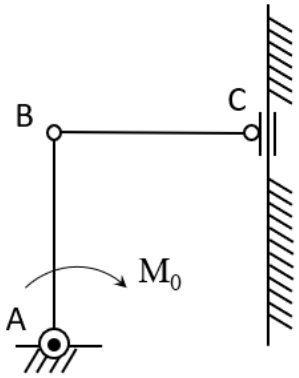
   c. **(1,5 puntos) Reacciones estáticas y dinámicas generadas en las articulaciones B y C.**



ARIKETAK/ EJERCICIOS

2. **(3,5 puntu)** Irudiko mekanismoa m masa eta L luzera duten bi barrez osaturiko dago. A puntua giltzadura finko bat da eta C puntua irristadera bertikal batera giltzaturik dago. Gainera, bi barrak beraien artean giltzaturik daude B puntuan.

Irudiko posizioan sistema pausagunean dagoenean eta konstantea den M_0 indar parea aplikatzen bazaio, kalkulatu parearen balioa A eta C altuera berean daudenean AB barraren abiadura angeluarra ω izateko.

2. **(3,5 puntos) Sobre el sistema que parte del reposo se aplica un par M_0 constante. Dicho sistema está compuesto por dos barras de masa m y longitud L articuladas entre sí. En C, la barra BC está articulada a una deslizadera que recorre una pista vertical.**

Calcular el par M_0 en función del resto de datos si cuando A y C están a la misma altura, la velocidad angular de la barra AB es ω conocida.